MINI BOOK 09 • ORIENTASI BAB

Integral

Antiturunan, integral tak tentu dan tentu, jumlah Riemann, Teorema Dasar Kalkulus, dan aplikasi.

TUJUAN PEMBELAJARAN RESMI
Menemukan konsep integral tak tentu dan menerapkannya; menemukan konsep integral tentu dan menggunakannya untuk memecahkan masalah.

Peta isi Buku Siswa	Fokus Mini Book	Halaman buku
A. Integral tak tentu	Definisi antiturunan, sifat, rumus dasar, substitusi, parsial	161–177
B. Integral tentu	Jumlah Riemann, definisi integral tentu, sifat, Teorema Dasar Kalkulus	178–203
C. Penerapan integral	Luas daerah pada kurva; ekonomi/bisnis; fisika; kesehatan	204–220

Prasyarat	Diagnostik ringkas
Turunan fungsi	Siswa dapat mengenali antiturunan sebagai proses kebalikan diferensiasi.
Aljabar dan eksponen	Siswa dapat menyederhanakan polinomial/pecahan dan menggunakan aturan pangkat.
Grafik dan luas	Siswa dapat membaca daerah di atas/bawah sumbu-x dan kurva pembatas.
Notasi Sigma	Siswa dapat membaca penjumlahan berulang untuk membangun jumlah Riemann.

GAGASAN PENGHUBUNG
Turunan mengukur laju perubahan sesaat; integral mengakumulasi perubahan dan dapat dipakai untuk menghitung luas. Teorema Dasar Kalkulus menjembatani keduanya.

Alur belajar: antiturunan → rumus dan teknik integrasi → jumlah Riemann → integral tentu → Teorema Dasar Kalkulus → luas dan aplikasi.

02 • INTEGRAL TAK TENTU

Antiturunan dan rumus dasar

Integral tak tentu menyatakan keluarga semua antiturunan yang berbeda hanya pada konstanta.

Definisi dan notasi

Jika $F'(x)=f(x)$, maka $F(x)$ adalah antiturunan $f(x)$. Integral tak tentu dari f adalah keluarga fungsi $F(x)+C$, dengan C konstanta integrasi.

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C \text{ jika } F'(x)=f(x)$$

Rumus dasar

Integran	Integral tak tentu	Syarat/catatan
k	$kx+C$	k konstanta.
x^n	$x^{n+1}/(n+1)+C$	$n\neq -1$.
$k\,f(x)$	$k\int f(x)dx$	Konstanta pengali.
$f(x)\pm g(x)$	$\int f(x)dx \pm \int g(x)dx$	Linearitas.
e^x	e^x+C	Antiturunan e^x.
$\cos x$	$\sin x+C$	Turunan $\sin x$ adalah $\cos x$.
$\sin x$	$-\cos x+C$	Turunan $-\cos x$ adalah $\sin x$.

Contoh terurai

Tentukan $\int(6x^2-4x+3)dx$.

- Pisahkan suku dengan sifat linearitas.
- Gunakan aturan pangkat: $\int 6x^2dx=2x^3$; $\int -4xdx=-2x^2$; $\int 3dx=3x$.

$$\int(6x^2-4x+3)dx = 2x^3-2x^2+3x+C$$

MENGAPA ADA +C?
Semua fungsi $F(x)+C$ mempunyai turunan yang sama, karena turunan konstanta adalah nol. Menuliskan satu nilai C saja tidak mewakili seluruh keluarga antiturunan.

03 • TEKNIK INTEGRASI

Substitusi dan integrasi parsial

Dua teknik ini membantu mengenali struktur integran yang tidak langsung cocok dengan rumus dasar.

1. Integrasi substitusi

Gunakan substitusi jika integran memuat fungsi dalam beserta (atau kelipatan) turunannya. Ambil $u = g(x)$, sehingga $du = g'(x)\,dx$.

$$\int f(g(x))\, g'(x)\, dx = \int f(u)\, du$$

Contoh — substitusi

Tentukan $\int 2x(x^2+5)^4\, dx$.

- Ambil $u = x^2+5$, maka $du = 2x\, dx$.
- Integral menjadi $\int u^4 du = u^5/5 + C$.

$$\text{Hasil: } (x^2+5)^5/5 + C$$

2. Integrasi parsial

Gunakan integrasi parsial ketika integran merupakan hasil kali dua bentuk yang lebih mudah ditangani setelah salah satunya diturunkan.

$$\int u\, dv = uv - \int v\, du$$

Contoh — parsial

Tentukan $\int x^2 \sin x\, dx$.

- Pilih $u = x^2$ sehingga $du = 2x\, dx$; pilih $dv = \sin x\, dx$ sehingga $v = -\cos x$.
- $\int x^2 \sin x\, dx = -x^2\cos x + 2\int x\cos x\, dx$.
- Untuk integral sisa, gunakan parsial lagi: $\int x\cos x\, dx = x\sin x + \cos x$.

$$\text{Hasil: } -x^2\cos x + 2x\sin x + 2\cos x + C$$

STRATEGI MEMILIH TEKNIK
Substitusi cocok jika ada pola fungsi-dalam dan turunannya. Parsial cocok untuk hasil kali; tentukan u dan dv agar integral sisa lebih sederhana. Jangan lupa konstanta C pada integral tak tentu.

04 • INTEGRAL TENTU

Jumlah Riemann dan sifat integral tentu

Integral tentu membatasi akumulasi pada interval [a,b]; definisinya berasal dari limit jumlah luas persegi panjang.

Jumlah Riemann

Bagi interval [a,b] menjadi n subinterval. Jika lebar ke-i adalah Δx_i dan titik wakil x_i^*, jumlah Riemann adalah jumlah hasil kali tinggi dan lebar. Ketika partisi makin halus, jumlah mendekati integral tentu.

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x_i$$

Sifat integral tentu

Sifat	Rumus / arti
Batas sama	$\int_a^a f(x)dx = 0$.
Membalik batas	$\int_\beta^a f(x)dx = -\int_a^b f(x)dx$.
Linearitas	$\int_a^b [f(x)\pm g(x)]dx = \int_a^b f \pm \int_a^b g$.
Konstanta	$\int_a^b kf(x)dx = k\int_a^b f(x)dx$.
Interval bersebelahan	$\int_a^c f = \int_a^b f + \int_\beta^c f$.

Contoh — evaluasi integral tentu

Hitung $\int_0^2 (3x^2+2)dx$.

- Antiturunannya $F(x)=x^3+2x$.
- Substitusi batas: $F(2)-F(0)=(8+4)-0=12$.

$$\int_0^2 (3x^2+2)dx = 12$$

INTEGRAL TENTU DAPAT BERNILAI NEGATIF
Integral tentu mengukur luas bertanda (signed area). Daerah di bawah sumbu-x memberi kontribusi negatif. Untuk luas geometris, pecah interval pada titik potong atau gunakan fungsi atas dikurangi fungsi bawah.

05 • TEOREMA DASAR KALKULUS

Dari antiturunan ke luas daerah

Teorema Dasar Kalkulus menghubungkan operasi turunan dengan integral tentu.

Teorema Dasar Kalkulus I

Jika f kontinu dan $G(x)=\int_a^x f(t)dt$, maka turunan G sama dengan integran pada titik x.

$$G'(x) = f(x)$$

Teorema Dasar Kalkulus II

Jika F adalah antiturunan f pada [a,b], maka integral tentu dapat dihitung menggunakan nilai F di batas atas dikurangi nilai F di batas bawah.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a), \text{ dengan } F'(x)=f(x)$$

Luas daerah pada kurva

Situasi	Cara menghitung luas
Kurva f berada di atas sumbu-x	$A=\int_a^b f(x)dx$.
Kurva f berada di bawah sumbu-x	$A=-\int_a^b f(x)dx$.
Kurva memotong sumbu-x	Pecah interval di titik potong; jumlahkan nilai mutlak luas tiap bagian.
Daerah di antara kurva atas f dan bawah g	$A=\int_a^b[f(x)-g(x)]dx$.

Contoh — luas di antara dua kurva

Daerah dibatasi $y=4$ dan $y=x^2$ pada $-2\le x\le 2$. Kurva atas adalah 4 dan bawah x^2.

- $A=\int_{-2}^{2}(4-x^2)dx = [4x-x^3/3]_{-2}^{2}$.

$$A = 32/3 \text{ satuan luas}$$

BATAS ATAS DAN BAWAH
Sebelum mengintegralkan daerah antara dua kurva, tentukan titik potong dan kurva mana yang berada di atas pada seluruh interval. Bila urutan berubah, pecah integral di titik perpotongan.

06 • APLIKASI INTEGRAL

Ekonomi, fisika, dan kesehatan

Integral mengakumulasi besaran yang dinyatakan sebagai laju atau kerapatan perubahan.

Bidang	Model/interpretasi integral	Pertanyaan konteks
Ekonomi dan bisnis	Akumulasi laju penjualan, pendapatan, penghematan biaya, atau nilai perubahan sepanjang waktu.	Berapa total penjualan/penghematan dalam interval waktu tertentu?
Fisika	Perpindahan diperoleh dari integral kecepatan terhadap waktu; perubahan kecepatan dari integral percepatan.	Berapa perpindahan benda selama 0 sampai t detik?
Kesehatan	Akumulasi fungsi laju perubahan ukuran/luas/volume pada suatu interval.	Berapa perubahan total selama proses pemulihan?

Contoh — perpindahan dari kecepatan

Sebuah benda bergerak dengan kecepatan $v(t)=2t+1$ m/s selama $0\le t\le 3$ detik. Perpindahan adalah integral kecepatan.

- $s=\int_0^3 (2t+1)dt = [t^2+t]_0^3$.
- $s=(9+3)-0=12$ meter.

Perpindahan = 12 m

PERPINDAHAN BUKAN SELALU JARAK TEMPUH
Integral $v(t)$ menghasilkan perpindahan bertanda. Jika kecepatan berubah tanda, jarak total perlu dihitung dengan $\int |v(t)|dt$ atau dengan menjumlahkan luas positif setiap interval.

Cara mengajar soal kontekstual

- Tentukan besaran yang diakumulasikan dan satuannya.
- Pastikan fungsi yang diberikan adalah laju atau kerapatan, bukan total kumulatif.
- Tentukan interval dan arah perubahan; tafsirkan tanda hasil.
- Periksa apakah hasil numerik masuk akal dalam konteks.

Contoh dalam Buku Siswa memanfaatkan konteks penghematan dan penjualan produk, gerak benda, serta aplikasi pada bidang kesehatan.

07 • CATATAN PENGAJAR

Miskonsepsi dan strategi kelas

Pusatkan perhatian pada alasan teknik integrasi dan interpretasi hasil, tidak sekadar manipulasi simbol.

Potensi kesalahan	Respons / pertanyaan penuntun
Melupakan +C pada integral tak tentu.	Tanyakan apakah dua antiturunan dapat berbeda sebesar konstanta dan tetap memiliki turunan sama.
Menggunakan aturan pangkat untuk n=−1.	Tekankan syarat $n \neq -1$; $\int 1/x\,dx$ memerlukan $\ln\|x\|+C$.
Salah memilih substitusi.	Cari fungsi dalam dan turunannya; minta siswa menjelaskan dari mana du berasal.
Salah memilih u dan dv pada parsial.	Pilih u yang menjadi lebih sederhana setelah diturunkan dan dv yang mudah diintegralkan.
Mengira integral tentu selalu luas positif.	Buat sketsa kurva di atas dan di bawah sumbu-x; tekankan luas bertanda.
Menggunakan F(a)−F(b).	Gunakan urutan batas atas dikurangi batas bawah secara konsisten.
Mengabaikan perpotongan dua kurva.	Tentukan interval dan kurva atas-bawah sebelum menulis integral luas.
Menyamakan perpindahan dan jarak total.	Periksa apakah v berubah tanda; jarak membutuhkan nilai mutlak.

Siklus pembelajaran NLA

Tahap	Pelaksanaan
Aktivasi	Turunan, antiturunan, grafik, dan luas bertanda.
Eksplorasi	Perkirakan luas dengan persegi panjang sebelum definisi integral.
Latihan metode	Rumus dasar → substitusi → parsial → integral tentu.
Aplikasi kelompok	Pilih satu konteks laju/akumulasi dan jelaskan satuannya.
Refleksi	Bandingkan jawaban numerik dengan makna fisik/geometris.

BUKTI BELAJAR

Siswa dapat menjelaskan keluarga antiturunan, memilih teknik integrasi, menggunakan Teorema Dasar Kalkulus, dan menginterpretasi luas/akumulasi sesuai konteks.

08 • PENGUATAN & RUJUKAN

Latihan ringkas, kunci, dan halaman sumber

Tunjukkan metode, batas, dan interpretasi satuan pada setiap soal.

Latihan

- 1. Hitung $\int(4x^3-6x+2)dx$.
- 2. Tentukan $\int 2x(x^2+1)^3dx$ dengan substitusi.
- 3. Tentukan $\int_0^2(2x+1)dx$.
- 4. Tentukan luas daerah di bawah $y=4-x$ pada $0\le x\le 4$.
- 5. Kecepatan benda $v(t)=3t^2-2$ m/s untuk $0\le t\le 2$. Tentukan perpindahan.

Kunci ringkas

No.	Jawaban / pemeriksaan
1	x^4-3x^2+2x+C.
2	$u=x^2+1$; hasil $(x^2+1)^4/4+C$.
3	$[x^2+x]_0^2=6$.
4	$\int_0^4(4-x)dx=[4x-x^2/2]_0^4=8$ satuan luas.
5	$\int_0^2(3t^2-2)dt=[t^3-2t]_0^2=4$ m.

Pemetaan sumber resmi

Buku Siswa: Bab 3, hlm. 159–220: integral tak tentu (161–177), integral tentu dan jumlah Riemann (178–203), penerapan (204–220).

Bibliografi: Sri Adi Widodo, Wikan Budi Utami, Fitria Sulistyowati, dan Atiek Sandrawati. *Matematika Tingkat Lanjut untuk SMA/MA Kelas XII (Edisi Revisi)*. Pusat Perbukuan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025. ISBN 978-623-388-334-4; PDF ISBN 978-634-00-3296-3. Panduan Guru edisi revisi 2024, PDF ISBN 978-634-00-3303-8.

Catatan editorial NLA: contoh hitung disusun ulang; simbol integral tentu menunjukkan akumulasi bertanda, sedangkan luas geometris harus dihitung positif.